Universidad del Valle de Guatemala
Programación orientada a objetos Proyecto

Entrega 5

David Adriel Aguirre Leonzo (261134)

Allan Enrique Ronneseth Quemé (26493)

Fabio Roberto Calvo Lemus (262256)

Requisitos funcionales implementados

En esta quinta entrega continuamos el desarrollo de Exotic Ores, un mod de Minecraft que amplía la progresión del End. El trabajo se concentra en el efecto de veneno de las armas de plomo, la reorganización del sistema de radiación y las mejoras a las texturas de los bloques. También se contemplan mejoras en bloques, texturas y la cura de la radiación.

Recuento de requisitos funcionales

Etapa	Requisitos y avance	Cantidad
Entregas anteriores a la cuarta	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-08, RF-10 y RF-12 reportados como completados.	8
Cuarta entrega	RF-07, RF-09, RF-13, RF-14, RF-15 y RF-16 completados; RF-08 ampliado.	6 nuevos
Cuarta entrega parcial	RF-11: armadura de Thorite base; mejora sobre netherita pendiente.	1
Quinta entrega	RF-20: veneno en armas de plomo implementado. RF-02, RF-05 y RF-13 refactorizados; RF-08 y RF-16 ampliados.	1
Pendientes heredados	RF-06, RF-17, RF-18 y RF-19; se mantiene pendiente la ampliación de RF-11.	4 y 1 parcial
Nuevos en seguimiento	RF-21 mejoras a las texturas de los bloques, RF-22 bloque de kyanita y RF-23 cura de radiación con hongo.	3

La cuarta entrega cerró con 14 de 20 requisitos completos. En esta se incorpora RF-20 como implementado, con su prueba integral pendiente de documentar. De los 10 requisitos iniciales siguen reportados 9 completos (90 %); mientras RF-06 continúe pendiente, no se puede dar por cumplida la meta del 95 % indicada en la guía.

Requisitos de esta entrega con su prioridad

ID	Requisito y alcance	Prioridad	Responsable
RF-20	Armas de plomo con efecto Poison al golpear a una entidad susceptible.	Alta	Allan
RF-21 Nuevo	Mejorar las texturas del bloque de plomo y de la mena de Thorite, manteniendo una apariencia coherente y su correcta visualización en el juego. Amplía la base visual de RF-08.	Media	David
RF-02, RF-05 y RF-13	Reorganizar el sistema de exposición, daño y emisión de radiación mediante interfaces y RadiationExposure.	Media	Fabio
RF-16 Ampliación	Agregar el bloque de plomo y comprobar su integración con el material existente.	Alta	David
RF-22 Nuevo	Agregar un bloque de kyanita que pueda obtenerse, colocarse y recuperarse según las reglas definidas para el material.	Media	David
RF-23 Nuevo	Actualizar la cura de la radiación e incorporar el hongo relacionado con esa mecánica.	Alta	David, apoyo de Fabio

Criterios de aceptación de las funcionalidades principales

RF-20 se considerará validado cuando las armas de plomo apliquen Poison al acertar un golpe sobre un objetivo susceptible, con la duración e intensidad definidas en el código. Portar el arma sin atacar no debe aplicar el efecto. También se comprobará el comportamiento frente a entidades inmunes y que el daño del arma siga funcionando.

RF-21 se considerará terminado cuando el bloque de plomo y la mena de Thorite utilicen las texturas actualizadas, tanto en el inventario como en el mundo. Se comprobará que todas las caras se visualicen correctamente, que los modelos apunten a los recursos correspondientes y que no aparezcan texturas faltantes. Las mejoras deben conservar una apariencia coherente con los materiales del mod.

RF-18 se mantiene reservado: aparece como pendiente en el recuento anterior, pero su descripción debe recuperarse y aclararse antes de asignarle trabajo.

Planificación de Allan

Armas de plomo equipamiento y documentación

ID	Tarea	Descripción	h est.	Resp.	Fecha objetivo
T01	Definir el veneno	Precisar armas afectadas, duración, intensidad y objetivos válidos de Poison.	1	Allan	02/11/2026
T02	Agregar Poison	Aplicar el efecto al golpear con las armas de plomo. Vincular el cambio a RF-20.	2	Allan	02/11/2026
T03	Probar las armas	Ejecutar P06; guardar evidencia del golpe, del efecto y de los casos de control.	1.5	Fabio	05/11/2026
T16	Probar el equipamiento	Ejecutar P05 con el traje completo, incompleto y la armadura de Thorite.	1.5	Fabio	05/11/2026
T19	Relacionar las evidencias	Vincular requisitos, tareas, commits y pruebas, completar formularios y revisar pendientes.	2	Allan	05/11/2026
T20	Preparar la entrega	Revisar el PDF, el enlace de GitHub y el video.	1.5	Allan	05/11/2026

Planificación de Fabio

RF-02 RF-05 y RF-13 Sistema de radiación

ID	Tarea	Descripción	h est.	Resp.	Fecha objetivo
T04	Diseñar el framework	Separar responsabilidades de fuentes radiactivas y exposición mediante interfaces.	2	Fabio	26/10/2026
T05	Adaptar bloques e ítems	Integrar Radioactive, RadiationBlockEmitter y RadiationExposure en los emisores.	4	Fabio	26/10/2026
T06	Corregir la aplicación del efecto	Revisar ModEffectEvents, el amplificador de radiación y la emisión de contenedores.	3	Fabio	26/10/2026
T07	Integrar la recuperación	Agregar contributeHeal y documentar cómo se comunica la cura con RadiationExposure.	2	Fabio	01/11/2026
T08	Revisar la integración	Revisar las ramas y la versión funcional después de los merges y de la reversión necesaria.	2	Fabio	06/11/2026
T09	Probar la radiación y minerales	Ejecutar P01 a P04 y registrar la versión evaluada, resultados y evidencia.	3	Fabio	06/11/2026

Relación con lo desarrollado anteriormente

RadiationExposure ya se utilizaba en la cuarta entrega. Por tanto, el trabajo actual corresponde a una refactorización y ampliación del sistema existente.

Integración y recuperación de la versión funcional

Durante esta entrega algunas funciones, incluida la radiación, dejaron de funcionar después de una integración de commits. Resolvimos el incidente revirtiendo los commits que provocaron el problema. Fuera de eso no hay otros problemas.

Planificación de David

RF-16 RF-21 RF-22 y RF-23 Bloques texturas y cura

ID	Tarea	Descripción	h est.	Resp.	Fecha objetivo
T10	Actualizar las texturas	Mejorar las texturas del bloque de plomo y de thorite ore; actualizar su asociación con los modelos para cumplir RF-21.	3	David	05/11/2026
T11	Crear el bloque de plomo	Registrar el bloque, su representación y los recursos necesarios para obtenerlo.	2	David	01/11/2026
T12	Crear el bloque de kyanita	Definir propiedades, registro, modelo, textura y forma de obtención del bloque.	3	David	05/11/2026
T13	Actualizar la cura	Ajustar su efecto y conectarlo con el sistema de exposición y recuperación.	3	David	05/11/2026
T14	Crear el hongo	Registrar el hongo, sus recursos y la relación que tendrá con la cura de radiación.	3	David	05/11/2026
T15	Probar bloques y cura	Ejecutar P07, P08 y P09; comprobar texturas, bloques y recuperación de radiación.	2	David	05/11/2026

Criterios de integración

Los bloques deben mostrarse correctamente tanto en el inventario como en el mundo y conservar una forma de obtención coherente con el material. La prueba debe revisar la colocación, el minado y la recuperación del objeto, además de la apariencia.

Gestión y calendario de planificación

ID	Tarea	Descripción	h est.	Resp.	Fecha objetivo
T17	Preparar la demostración	Preparar un mundo estable para mostrar las funciones terminadas y anotar la versión.	1	Fabio	05/11/2026
T18	Grabar a los usuarios	Mostrar el mod a un mínimo de 4 usuarios y registrar uso, opiniones y mejoras.	1	David y Fabio	05/11/2026

Calendario de planificación

Fecha objetivo	Allan	Fabio	David
26/10/2026	—	T04 a T06: diseño, adaptación y correcciones del framework.	—
01/11/2026	—	T07: recuperación de exposición.	T11: bloque de plomo.
02/11/2026	T01 y T02: definición y aplicación de Poison.	—	—
05/11/2026 Propuesta	T03 y T16: pruebas de armas y equipamiento.	T08 y T09: integración y pruebas de radiación y minerales.	T10 y T12 a T15: texturas, kyanita, cura, hongo y pruebas.
05/11/2026 Cierre propuesto	T19 y T20: evidencias y documento.	T17: mundo de demostración.	T18: video y opiniones de usuarios.

Implementación y relación con los commits

Se implementó el efecto Poison de las armas de plomo y se trabajó en la reorganización de la radiación. También hay registro del bloque de plomo y su nueva textura. Las mejoras de texturas se vinculan con RF-21. Cada función se relaciona a continuación con sus tareas y las pruebas que deben respaldar su cierre.

Requisito y tareas	Commit y fecha	Cambio registrado	Pruebas
RF-20 T01 a T03	6d92645 02/11/2026	Allan (B-All19): efecto Poison agregado a las armas de plomo.	P06
RF-16 T11 y T15	77759c4 01/11/2026	David (eldeivid68): incorporación del bloque de plomo.	P08
RF-21 y RF-08 T10 y T15	792799a 01/11/2026	David: nueva textura del bloque de plomo.	P07
RF-02, RF-05 y RF-13 T04 a T06	ad78daf, 76c50a4, c753283 26/10/2026	Fabio (astxrfr): interfaces para ítems y bloques; adaptación de emisores y corrección de emisión de contenedores.	P01, P02 y P03
RF-02 y RF-05 T06	e69e09c, c92a263 26/10/2026	Fabio: adaptación de ModEffectEvents y corrección del amplificador de radiación.	P01, P03 y P05
RF-23 T07 y T13	f9b450f 01/11/2026	Fabio: contributeHeal en RadiationExposure y documentación. Es soporte de recuperación, no prueba de cierre de la cura.	P09
Integración T08	db4d94c (02/11) 3063b01 (03/11) 2026	Merges de los PR #18 y #19. La reversión reportada debe vincularse con su hash antes del cierre.	P01 a P06 y P09
RF-21, RF-22 y RF-23 T10, T12 a T15	Pendiente de registrar	Actualización de thorite ore, kyanita y cierre de la cura y del hongo: agregar el commit correspondiente cuando se integren.	P07, P08 y P09

Seguimiento del repositorio

Repositorio: https://github.com/astxrfr/ExoticOres.git

Documentación de pruebas de las mecánicas existentes

Prueba y relación	Procedimiento	Resultado esperado
P01 Radiación RF-02, RF-05 y RF-13 T09 · Fabio	Acercar y alejar a un jugador sin protección de una mena o bloque radiactivo; repetir con más de una fuente.	La exposición y el daño responden a la intensidad prevista; no hay aumentos indebidos del amplificador ni aplicación duplicada.
P02 Material transportado RF-04 y RF-13 T09 · Fabio	Comparar inventario sin mineral, con material radiactivo y con el material retirado. Revisar también el caso de contenedores corregido.	Las fuentes aportan exposición según las reglas definidas. Al retirarlas, el estado evoluciona según la recuperación prevista, sin contribuciones residuales erróneas.
P03 HUD sonido y configuración RF-07, RF-09 y RF-14 T09 · Fabio	Variar exposición; observar HUD y escuchar el Geiger. Desactivar radiación y modificar su rango en la configuración.	Pantalla y sonido reflejan la intensidad. La desactivación y el cambio de rango se respetan.
P04 Generación de minerales RF-01 y RF-16 T09 · Fabio	Generar un mundo nuevo o chunks nuevos; buscar Thorite en el End y plomo en el Overworld. Minar y procesar los materiales.	Ambas menas aparecen en la dimensión y los bloques previstos. Sus drops y procesamiento permiten continuar la progresión.
P05 Equipamiento RF-11 y RF-15 T16 · Allan	Comparar exposición sin armadura, con traje de plomo completo, incompleto y armadura de Thorite. Probar equipamiento y reparación.	La protección corresponde a las piezas requeridas; un conjunto incompleto no concede la protección total. El equipo se coloca y repara correctamente.

Documentación de pruebas de las nuevas funcionalidades

Prueba y relación	Procedimiento	Resultado esperado
P06 Armas de plomo RF-20 · T03 Allan	Golpear a un objetivo susceptible con cada arma de plomo. Comparar con otra arma, con portar sin atacar y con un objetivo inmune.	Poison se aplica solo en los casos previstos, con la duración e intensidad configuradas; se conserva el daño del arma.
P07 Mejoras de texturas RF-21 y RF-08 T15 · David	Revisar el bloque de plomo y la mena de Thorite en el inventario y en el mundo. Observar todas sus caras y comprobar los modelos asociados.	Se muestran las texturas actualizadas, sin caras incorrectas ni recursos faltantes y con una apariencia coherente con el mod.
P08 Bloques RF-16 y RF-22 T15 · David	Obtener, colocar y minar los bloques de plomo y kyanita; revisar su modelo en el mundo y en el inventario.	Los recursos cargan sin texturas faltantes; los bloques se colocan y recuperan según su diseño.
P09 Cura y hongo RF-23 · T15 David con apoyo de Fabio	Aplicar la cura mediante el uso definido para el hongo; comparar exposición antes y después, fuera y dentro del alcance de una fuente.	La recuperación coincide con el efecto diseñado y se integra con RadiationExposure; no se confunde la cura con la eliminación permanente de la fuente.

Tareas pendientes y material de entrega

Requisito o actividad	Pendiente y relación con la planificación
RF-21 Mejoras de texturas	Completar T10 y la validación de T15 para las texturas del bloque de plomo y de thorite ore; vincular los commits y la evidencia de P07. Responsable: David.
RF-20 Armas de plomo	Cerrar T03 con P06, anotando armas afectadas, duración e intensidad de Poison y evidencia. Responsable: Allan.
RF-22 y RF-23	Confirmar integración de kyanita, cura y hongo; completar T12 a T15 y asociar commits y pruebas P08 y P09. Responsable: David; apoyo de Fabio en recuperación.
RF-06 Partículas y brillo	Diseñar e implementar partículas de la mena y del bloque de Thorite. Propuesta: David prepara recursos y Fabio integra el comportamiento. Estimación: 4 h; fecha por acordar.
RF-11 Mejora sobre netherita	Investigar e implementar la mejora de la armadura mediante herrería. Propuesta: Allan, 3 h; fecha por acordar.
RF-17 Herramientas de plomo	Verificar y completar pico, hacha, pala y azada, sus recursos y pruebas. El commit de Poison no acredita por sí solo todo RF-17. Propuesta: Allan y David, 4 h; fecha por acordar.
RF-18 y RF-19	Aclarar RF-18 antes de planificarlo (Allan, 0.5 h). Diseñar e implementar minibiomas de Thorite para RF-19 (Fabio y David, estimación 6 h). Fechas por acordar.
Pruebas usuarios y cierre	Completar T09 y T15 a T20: evidencias, formularios, historial por integrante y video con más de 5 usuarios.

Opinión de los usuarios

En general es positiva, les agrada el contenido que le hemos agregado a esta dimensión, las mecánicas del nuevo mineral son interesantes y las nuevas armas son creativas. Si hay cosas que podemos agregar, como un mob nuevo o habilidades a las armas, pero como conclusión general, está bien recibido.

Link de los videos:
https://youtu.be/2HmdecXvMWU

https://youtu.be/TZS8Hg5LJiI

https://youtu.be/eMMQCCRThBc?si=52a_9VfIsjMAcCxV

https://youtu.be/xIy9WMgMEMA?si=0PYO--zk3cgCTqV7

Reflexión de las entregas

En general, esta entrega no presentó mayores problemas. La dificultad principal fue que algunas funciones que ya se habían implementado, como la radiación, dejaron de funcionar por la forma en que

se integraron los commits. Lo solucionamos revirtiendo los commits que habían provocado el problema y recuperando una versión funcional. No fue necesario cambiar por completo la mecánica, pero sí revisar la integración del trabajo.

Dificultades y solución

Dificultad	Cómo la resolvimos y qué aprendimos
Complejidad del proyecto en las entregas anteriores	Dividimos el trabajo por requisito y responsable. Leer las clases existentes y apoyarnos entre compañeros ayudó a comprender los registros, eventos y relaciones del mod.
Diferencias entre entornos en entregas anteriores	Se unificaron las versiones de Java, Minecraft y NeoForge y se compartió la configuración. Aprendimos a revisar el entorno antes de atribuir un fallo a la lógica.
Funciones que dejaron de funcionar después de integrar commits	Revertimos los commits problemáticos. Aprendimos que una función puede trabajar en una rama y fallar al integrarse, por lo que la revisión debe hacerse también en la versión compartida.

Lecciones aprendidas

La primera lección es mantener cambios pequeños y relacionados con una tarea. Si un commit mezcla muchas modificaciones, cuesta identificar qué provocó un error y qué se perderá al revertirlo. Para las próximas integraciones incluiremos el requisito y la tarea en el mensaje, revisaremos los cambios y ejecutaremos las pruebas de las mecánicas afectadas.

También aprendimos que probar y documentar son actividades diferentes. Ver que la radiación funciona en una partida no deja suficiente evidencia para revisar el resultado después. Por eso necesitamos guardar la versión probada, los pasos y el resultado, especialmente en radiación, generación de minerales y equipamiento. Esto permitirá comparar el comportamiento antes y después de una refactorización.

La planificación debe reflejar el alcance de la entrega y el estado real del trabajo. En las mejoras de texturas, cambiar un archivo no basta: también debemos comprobar que el juego lo muestre correctamente. Relacionar este requisito con sus tareas, commits y pruebas nos ayuda a organizar el cierre y verificar el resultado.

Formulario 1 de Fabio

Nombre: Fabio Roberto Calvo Lemus **Carné: 262256**

Delta tiempo = (Fin − Inicio) − Interrupción

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta tiempo (min)	Tarea	Comentarios
24/10/26	2:00 pm	10:00 pm	60	420	Reestructuración del sistema de radiación	Complejo pero exitoso
27/10/26	6:00 pm	8 pm	0	120	Implementar nuevo sistema en herramientas de Thorite	Algo tedioso
29/10/26	5:00 pm	8 pm	90	90	Mejorar comportamiento de radiación con multiples instancias	Era un cambio necesario
30/10/26	4 pm	6 pm	0	120	Implementar efecto radioactivo en más contextos	Más compatibilidad

Total trabajado: _750_____ minutos.

Formulario 1 de Allan

Nombre: Allan Enrique Ronneseth Quemé **Carné: 26493**

Delta tiempo = (Fin − Inicio) − Interrupción

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta tiempo (min)	Tarea	Comentarios
04/11/2026	6pm	8pm	20 min	100 min	Implementación del Veneno a las armas de plomo	Salió bastante bien, muy fácil de hacer, buenísimo que funciono.
05/11/2026	7pm	10pm	25 min	155 min	Hacer el word	Algo tedioso pero normal, como siempre.

Total trabajado: _____255_____ minutos.

Formulario 1 de David

Nombre: David Adriel Aguirre Leonzo **Carné: 261134**

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Delta tiempo (min)	Tarea	Comentarios
3/11/326	**3:30PM**	**7PM**	**30**	**240**	**Creacion e implementacion del bloque de plomo**	**Fue bastante sencillo la agregacion del bloque**
04/11/2026	4pm	7pm	0	240	Adelanto del concepto del hongo radiactivo y cura de la radiacion	Estoy pensando en algo bastante grande para la siguiente entrega
05/11/2026	4pm	6pm	0	180	Actualizacion de texturas y creaciones de la piedra de kianita	Me gusta como quedo el bloque

Delta tiempo = (Fin − Inicio) − Interrupción

Total trabajado: _____660_____ minutos.